

NGUYỄN DUY ĐIỂN

THẾ GIỚI VI SINH VẬT

Thế giới vô hình đang cai quản hành tinh – và chính bạn. Từ vi khuẩn tạo nên bầu khí quyển, tới hàng chục nghìn tỷ bạn đồng hành sống trong cơ thể bạn

VI SINH HỌC · HỆ VI SINH VẬT · VIRUS · SỨC KHỎE · SINH THÁI

VI KHUẨN

HỆ VI SINH

CÂN BẰNG

THẾ GIỚI VI SINH VẬT

Thế giới vô hình đang cai quản hành tinh - và chính bạn. Từ vi khuẩn tạo nên bầu khí quyển, tới hàng chục nghìn tỷ bạn đồng hành sống trong cơ thể bạn

Tác giả: Nguyễn Duy Điển

Bản quyền © 2026 Nguyễn Duy Điển. Mọi quyền được bảo lưu.

Không phần nào của ấn phẩm này được phép sao chép, lưu trữ trong hệ thống truy xuất, hoặc truyền tải dưới bất kỳ hình thức và phương tiện nào - điện tử, in ấn, ghi âm hay các phương thức khác - khi chưa có sự cho phép bằng văn bản của tác giả.

Các luận điểm khoa học trong sách dựa trên những nghiên cứu đã công bố và được dẫn nguồn trực tiếp trong nội dung từng chương.

Các kiến thức trong sách dựa trên vi sinh học và nghiên cứu về hệ vi sinh vật đã được kiểm chứng; đây là lĩnh vực tiến bộ nhanh, nơi nào còn là biên giới nghiên cứu hay tuyên bố cần thận trọng tôi ghi rõ và tránh thổi phồng. Các nhân vật minh họa là chân dung tổng hợp. Nhưng sự sống sờ khi nhận ra rằng trong và trên cơ thể bạn có hàng chục nghìn tỷ vi sinh vật đang sống, rằng chúng ảnh hưởng tới tiêu hóa, miễn dịch, thậm chí tâm trạng của bạn - và rằng "bạn" thật ra là cả một hệ sinh thái - là hoàn toàn thật.

ẤN BẢN 2026 · TRÌNH BÀY: PHONG CÁCH KK-2026

Mục lục

Lời mở đầu - Thế giới vô hình đang cai quản thế giới	4
--	---

Phần I · NHỮNG KẺ CAI TRỊ VÔ HÌNH

Chương 1. Những sinh vật thống trị hành tinh	7
Chương 2. Những kẻ tạo nên thế giới sống được	10
Chương 3. Virus - ở ranh giới của sự sống	13

Phần II · HỆ SINH THÁI MANG TÊN BẠN

Chương 4. Khu vườn sống trong bạn	17
Chương 5. Cuộc trò chuyện giữa ruột và não	20
Chương 6. Chiến tranh và hòa bình với vi sinh vật	23

Phần III · SỐNG CÙNG THẾ GIỚI VÔ HÌNH

Chương 7. Vi sinh vật trong y học và đời sống	27
Chương 8. Mối đe dọa của kháng kháng sinh	30
Chương 9. Sống khôn ngoan cùng những bạn đồng hành vô hình	33
Lời kết. Cả một vũ trụ trong một giọt nước	36

LỜI MỞ ĐẦU

Thế giới vô hình đang cai quản thế giới

Có một thế giới sống ngay quanh bạn, và ở trong bạn, mà bạn không bao giờ nhìn thấy - một thế giới của những sinh vật nhỏ đến mức hàng triệu con có thể nằm gọn trên đầu một mũi kim. Đó là **thế giới vi sinh vật**: vi khuẩn, virus, nấm, và vô số dạng sống tí hon khác. Chúng vô hình với mắt thường, nên trong suốt phần lớn lịch sử, con người không hề biết chúng tồn tại. Vậy mà chúng là dạng sống phong phú nhất, cổ xưa nhất, và theo nhiều nghĩa, quyền lực nhất trên hành tinh - âm thầm cai quản mọi thứ, từ bầu khí quyển bạn thở đến sức khỏe của chính cơ thể bạn.

Hãy dừng lại và ngẫm về những con số làm choáng váng này. Trên và trong cơ thể bạn, ngay lúc này, có khoảng vài chục nghìn tỷ vi sinh vật đang sống - một con số ngang ngửa với số tế bào của chính bạn. Theo một nghĩa rất thật, bạn không phải một cá thể đơn lẻ, mà là cả một hệ sinh thái di động - một "siêu cơ thể" gồm các tế bào người cộng với vô số bạn đồng hành vi sinh vật. Trong một thìa đất vườn có nhiều vi sinh vật hơn số người từng sống trên Trái Đất. Chúng có mặt ở khắp nơi - trong đại dương sâu nhất, trên đỉnh núi cao nhất, trong những suối nước sôi và băng giá vĩnh cửu - và chúng đã ở đây, định hình hành tinh, hàng tỷ năm trước khi bất kỳ loài động thực vật nào xuất hiện.

Hãy để tôi hé lộ vài điều đáng kinh ngạc mà cuốn sách sẽ khám phá. Chính vi sinh vật đã tạo ra bầu khí quyển giàu oxy cho phép sự sống phức tạp tồn tại - chúng "khùng bố" hành tinh này thành nơi ta có thể sống (như cuốn "Đời Sống Bí Mật Của Cây" của tôi đã chạm tới khi bàn về nguồn gốc oxy). Trong ruột bạn có cả một "khu vườn" vi khuẩn

giúp tiêu hóa thức ăn, huấn luyện hệ miễn dịch, tạo ra các chất thiết yếu, và - điều mới được khám phá gần đây và vẫn đang được nghiên cứu - dường như còn "trò chuyện" với bộ não, ảnh hưởng tới tâm trạng và hành vi của bạn. Và virus, đang sống ở ranh giới giữa sống và không sống, vừa là nguồn của bệnh tật vừa là một lực lượng định hình cả tiến hóa của sự sống.

Cuốn sách này là chuyến du hành vào thế giới vô hình ấy - để bạn nhìn giọt nước, nắm đất, và chính cơ thể mình với con mắt hoàn toàn mới. Như mọi cuốn bách khoa của tôi, tôi tin không có sinh vật nào quá nhỏ để kể với sự tôn trọng, và ít lĩnh vực nào vừa vô hình vừa nền tảng cho sự sống - kể cả sự sống của bạn - như thế giới vi sinh vật. Tôi sẽ cẩn thận đi giữa hai thái cực: không coi mọi vi khuẩn là kẻ thù cần diệt, cũng không thổi phồng những hứa hẹn chưa được chứng minh về hệ vi sinh vật.

Sách chia ba phần. **Phần I - Những kẻ cai trị vô hình:** vi sinh vật là gì và vì sao chúng thống trị hành tinh, cách chúng tạo nên chính điều kiện cho sự sống, và thế giới kỳ lạ của virus. **Phần II - Hệ sinh thái mang tên bạn:** khu vườn vi khuẩn trong cơ thể bạn, mối liên hệ đáng kinh ngạc giữa ruột và não, và cuộc chiến cùng sự hợp tác với vi sinh vật. **Phần III - Sống cùng thế giới vô hình:** vi sinh vật trong y học và đời sống, mối đe dọa của kháng kháng sinh, và cách sống khôn ngoan cùng những bạn đồng hành vô hình. Mỗi chương khép lại bằng cách để bạn tự nhận ra thế giới vi sinh vật quanh mình.

Hãy bước vào - và gặp gỡ những kẻ cai trị vô hình của hành tinh, và của chính bạn.

P H Ầ N



NHỮNG KẺ CAI TRỊ VÔ HÌNH

Trước khi khám phá thế giới vi sinh vật bên trong cơ thể bạn, ta cần hiểu chúng ở quy mô lớn: vi sinh vật thật ra là gì, vì sao chúng là dạng sống thống trị hành tinh, cách chúng đã tạo nên chính điều kiện cho sự sống phức tạp, và thế giới kỳ lạ của virus - những thực thể ở ranh giới giữa sống và không sống. Đây là câu chuyện về những sinh vật nhỏ nhất nhưng quyền lực nhất trên Trái Đất.

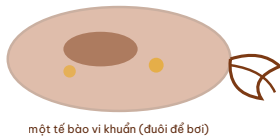
CHƯƠNG 1

Những sinh vật thống trị hành tinh

Hãy bắt đầu bằng một sự thật có thể đảo lộn cách bạn nhìn sự sống: nếu phải chọn dạng sống nào "thống trị" Trái Đất, câu trả lời đúng không phải con người, không phải động vật, mà là vi sinh vật - đặc biệt là vi khuẩn. Chúng thống trị không phải bằng kích thước hay trí tuệ, mà bằng số lượng, sự đa dạng, sự bền bỉ, và tầm ảnh hưởng lên mọi quá trình duy trì sự sống trên hành tinh. Con người có thể tự cho mình là "chúa tể", nhưng theo nhiều thước đo khách quan, đây vẫn là hành tinh của vi khuẩn - ta chỉ là những vị khách tương đối mới đến.

Hãy để vài con số nói lên điều đó. Vi khuẩn là dạng sống cổ xưa nhất - chúng đã tồn tại khoảng ba tỷ rưỡi năm, tức phần lớn lịch sử sự sống, trong khi động vật phức tạp mới chỉ xuất hiện trong khoảng nửa tỷ năm gần đây. Về số lượng, chúng áp đảo mọi thứ khác: ước tính số vi khuẩn trên Trái Đất là một con số với chừng ba mươi chữ số - nhiều hơn số ngôi sao trong vũ trụ quan sát được. Chúng sống ở những nơi không sinh vật nào khác chịu nổi: trong suối nước sôi bỏng, trong axit đậm đặc, trong băng giá vĩnh cửu, sâu trong lòng đất và đáy đại dương, thậm chí trong những môi trường phóng xạ. Nếu có sự sống ở đâu đó khác trong vũ trụ, nó nhiều khả năng trông giống vi khuẩn hơn giống chúng ta.

Đây không phải hành tinh của con người, cũng không phải của động vật - xét về tuổi tác, số lượng, và tầm ảnh hưởng, đây là hành tinh của vi khuẩn. Chúng đến trước ta hàng tỷ năm, đông hơn ta đến mức không tưởng, và sẽ còn ở đây rất lâu sau khi ta đi.



Nhỏ nhưng KHÔNG đơn giản

- ăn, thải, di chuyển, cảm nhận
- "trò chuyện" hóa học với đồng loại
- nhiều cách kiếm sống: ánh sáng, lưu huỳnh, sắt, đá...

nhà hóa học tài ba nhất của sự sống

Hình 1.1 · Một tế bào vi khuẩn - cỗ máy sống hoàn chỉnh nhỏ hơn hạt cát hàng nghìn lần, và là nhà hóa học tài ba nhất của tự nhiên

Nhỏ bé nhưng không hề đơn giản

Ta có xu hướng nghĩ về vi khuẩn như những "hạt" sự sống đơn giản, thô sơ - chỉ là những túi hóa chất tí hon. Nhưng đây là một hiểu lầm. Mỗi vi khuẩn là một cỗ máy sống hoàn chỉnh và tinh vi đến kinh ngạc: nó ăn, thải, di chuyển, cảm nhận môi trường, giao tiếp với đồng loại, tự vệ, và sinh sản - tất cả trong một tế bào duy nhất nhỏ hơn hàng nghìn lần một hạt cát. Nhiều vi khuẩn có những chiếc "đuôi" tí hon quay như động cơ để bơi, có khả năng cảm nhận và bơi về phía thức ăn hay tránh chất độc, và thậm chí "nói chuyện" với nhau bằng các tín hiệu hóa học để phối hợp hành động tập thể - một dạng "trí tuệ đám đông" mà tôi đã chạm tới khi bàn về xã hội côn trùng trong cuốn sách về trí tuệ loài vật.

Điều làm tôi kinh ngạc nhất khi ngẫm về vi khuẩn là sự đa dạng hóa học của chúng - thứ vượt xa mọi động vật. Trong khi động vật chỉ có vài cách cơ bản để sống (ăn thức ăn, thở oxy), vi khuẩn đã phát minh ra vô số cách kiếm sống khác nhau: một số ăn ánh sáng như cây, một số ăn khí trong không khí, một số ăn lưu huỳnh, sắt, hay thậm chí đá;

một số sống hoàn toàn không cần oxy; một số lấy năng lượng từ những phản ứng hóa học mà không sinh vật nào khác tận dụng được. Chính sự đa tài hóa học này khiến vi khuẩn trở thành động cơ vận hành các chu trình vật chất của cả hành tinh - và, như ta sẽ thấy ở chương sau, là thứ đã tạo nên chính bầu khí quyển cho phép ta tồn tại. Những sinh vật nhỏ nhất, hóa ra, là những nhà hóa học tài ba nhất và quyền lực nhất mà sự sống từng tạo ra.

✦ THỰC HÀNH

Trên trọng thế giới vô hình

- **Ngắm về những con số:** Lần tới khi bạn chạm vào đất, nước, hay chính da mình, hãy nhớ rằng bạn đang chạm vào hàng triệu, hàng tỷ vi sinh vật đang sống. Một thế giới sống động, phong phú, hoàn toàn vô hình, đang tồn tại ngay dưới ngưỡng nhìn của bạn.
- **Đảo ngược góc nhìn:** Thử hình dung Trái Đất từ góc nhìn của vi khuẩn - dạng sống thống trị thật sự, đã ở đây hàng tỷ năm. Cách nhìn khiêm nhường này nhắc rằng loài người, dù quyền lực, chỉ là một chương ngắn và mới mẻ trong câu chuyện dài của sự sống.

CHƯƠNG 2

Những kẻ tạo nên thế giới sống được

Giờ ta tới một trong những sự thật vĩ đại nhất, và ít được biết đến nhất, về vi sinh vật: chúng không chỉ sống trên Trái Đất - chúng đã tạo ra chính điều kiện cho phép sự sống phức tạp như chúng ta tồn tại. Câu chuyện này là một sử thi kéo dài hàng tỷ năm, và nó hé lộ rằng bầu không khí bạn thở, đất nuôi cây, và các chu trình vật chất giữ hành tinh sống động, tất cả đều là công trình của những sinh vật vô hình.

Hãy bắt đầu với món quà lớn nhất: oxy. Như tôi đã kể trong cuốn sách về cây, bầu khí quyển Trái Đất thời sơ khai gần như không có oxy tự do - một thế giới mà sinh vật thở oxy như ta không thể sống. Rồi, khoảng hơn hai tỷ năm trước, một loại vi khuẩn học được cách quang hợp - dùng ánh sáng mặt trời để tạo năng lượng, thải ra oxy như sản phẩm phụ. Qua hàng trăm triệu năm, những vi khuẩn tí hon ấy, sinh sôi trong các đại dương cổ, đã bơm dần oxy vào bầu khí quyển cho đến khi nó đủ để những sinh vật phức tạp - và cuối cùng là ta - có thể xuất hiện. Đây là một trong những biến đổi lớn nhất trong lịch sử hành tinh, và nó được thực hiện hoàn toàn bởi vi khuẩn, hàng tỷ năm trước khi có bất kỳ cây hay con vật nào.

Bầu không khí bạn đang thở là công trình của vi khuẩn. Hàng tỷ năm trước khi có cây hay động vật, những vi khuẩn vô hình đã bơm oxy vào bầu trời, biến một hành tinh chết thành một hành tinh sống được. Bạn thở, mỗi giây, nhờ di sản của chúng.

Những động cơ giữ hành tinh sống

Vai trò của vi khuẩn trong việc duy trì sự sống không dừng ở oxy - chúng là những động cơ vận hành gần như mọi chu trình vật chất của hành tinh. Hãy nghĩ về sự phân hủy: khi một sinh vật chết, một chiếc lá rụng, chính vi khuẩn và nấm là những "người dọn dẹp" phân hủy chúng, trả các nguyên tố về đất và không khí để sự sống mới sử dụng. Không có chúng, xác chết và lá rụng sẽ chất đống mãi mãi, và các nguyên tố thiết yếu sẽ bị khóa lại, sự sống sẽ ngừng. Vi khuẩn cũng là mắt xích then chốt trong chu trình nitơ - chúng "cố định" nitơ từ không khí thành dạng cây có thể dùng, một quá trình mà không có nó thì không cây nào mọc được, không mùa màng nào tồn tại, và ta không có gì để ăn.

Điều tôi thấy vừa khiêm nhường vừa đẹp đẽ là nhận ra rằng toàn bộ mạng lưới sự sống - đất màu mỡ, không khí trong lành, các chu trình dinh dưỡng - được nâng đỡ bởi lao động không ngừng nghỉ của vô số vi sinh vật mà ta không bao giờ thấy và hiếm khi nghĩ tới. Ta quen coi vi khuẩn là "mầm bệnh", thứ cần diệt. Nhưng sự thật là tuyệt đại đa số vi khuẩn hoàn toàn vô hại hoặc thiết yếu cho sự sống; chỉ một phần rất nhỏ gây bệnh. Nếu tất cả vi khuẩn trên Trái Đất đột nhiên biến mất, sự sống phức tạp sẽ sụp đổ hoàn toàn trong thời gian ngắn - trong khi nếu con người biến mất, phần lớn phần còn lại của sự sống có lẽ vẫn tiếp tục ổn thỏa. Đây là một sự đảo ngược khiêm nhường về vị trí của ta: ta cần vi khuẩn để sống, nhưng chúng không cần ta chút nào. Chúng là nền móng vô hình mà toàn bộ ngôi nhà sự sống đứng trên đó.

✦ THỰC HÀNH

Nhận ra công lao của vi sinh vật

- **Cảm ơn khi thở:** Hít một hơi sâu và nhớ rằng oxy bạn đang thở là di sản của vi khuẩn từ hàng tỷ năm trước. Mỗi hơi thở là một sợi dây nối bạn với những kẻ vô hình đã biến hành tinh này thành nơi sống được.

- **Nghĩ lại về "vi khuẩn":** Lần tới khi nghe từ "vi khuẩn" và phản ứng bằng ý nghĩ "bẩn, cần diệt", hãy nhớ rằng tuyệt đại đa số chúng vô hại hoặc thiết yếu cho sự sống. Điều chỉnh lại định kiến này là bước đầu để hiểu đúng thế giới vi sinh vật.

CHƯƠNG 3

Virus - ở ranh giới của sự sống

Ta khép phần này bằng một trong những thực thể kỳ lạ và gây tranh cãi nhất trong toàn bộ sinh học: virus. Chúng vừa quen thuộc (ai cũng từng bị cảm cúm) vừa sâu sắc bí ẩn, đứng ngay tại ranh giới mờ giữa cái sống và cái không sống, và đặt ra những câu hỏi nền tảng về việc "sống" thật ra nghĩa là gì. Hiểu virus không chỉ giúp ta hiểu bệnh tật, mà còn hé lộ những điều sâu sắc về bản chất của chính sự sống.

Điều đầu tiên cần hiểu là virus khác căn bản với vi khuẩn. Vi khuẩn là những sinh vật sống hoàn chỉnh - chúng tự ăn, tự sinh sản, tự vận hành. Virus thì không. Một virus, tự thân nó, gần như chỉ là một mẫu vật liệu di truyền (một đoạn chỉ dẫn ADN hoặc phân tử họ hàng của nó) được bọc trong một lớp vỏ protein - và nó hoàn toàn "chết", trơ, không làm gì cả, cho đến khi nó xâm nhập được vào một tế bào sống. Chỉ khi đó nó mới "sống dậy": nó chiếm lấy bộ máy của tế bào chủ, biến tế bào ấy thành một nhà máy sao chép chính nó, tạo ra vô số bản sao, thường phá hủy tế bào chủ trong quá trình. Virus không thể tự sinh sản; nó phải mượn sự sống của kẻ khác. Đây là lý do các nhà khoa học vẫn tranh luận: virus có thật sự "sống" không, hay chỉ là một mẫu thông tin di truyền biết ký sinh?

Virus là một câu đố ở ranh giới của sự sống: tự thân nó trơ như đá, không ăn, không thở, không làm gì - cho đến khi nó chạm vào một tế bào sống, và bỗng "sống dậy", biến tế bào ấy thành nhà máy nhân bản chính mình. Nó buộc ta hỏi: rốt cuộc, "sống" nghĩa là gì?

Không chỉ là kẻ gây bệnh

Ta quen nghĩ về virus hoàn toàn tiêu cực - chúng gây cảm cúm, và những đại dịch lớn. Đúng là virus là nguồn của nhiều bệnh tật nghiêm trọng, và hiểu chúng là chìa khóa để phòng chống dịch bệnh. Nhưng bức tranh đầy đủ phức tạp và hấp dẫn hơn nhiều. Virus là thực thể sinh học phong phú nhất trên Trái Đất - số lượng của chúng nhiều đến mức không tưởng, đặc biệt trong đại dương, nơi chúng đóng vai trò khổng lồ trong việc điều hòa quần thể vi sinh vật và các chu trình dinh dưỡng. Nhiều virus không tấn công người mà chuyên tấn công vi khuẩn, và điều này mở ra những khả năng y học hấp dẫn. Đáng kinh ngạc hơn, virus đã đóng vai trò trong chính tiến hóa của sự sống: chúng có thể mang các đoạn gen từ sinh vật này sang sinh vật khác, và một phần đáng kể bộ gen của chính con người thực ra có nguồn gốc từ những virus cổ đại đã "cài" vào tổ tiên ta từ hàng triệu năm trước - một số đoạn gen ấy nay còn giữ những chức năng thiết yếu.

Điều tôi muốn bạn mang theo từ chương này là một sự trân trọng với chiều sâu và sắc thái của thế giới sống, thay vì cái nhìn đơn giản "virus xấu, cần diệt". Virus vừa là mối đe dọa thật cần được hiểu và phòng chống nghiêm túc, vừa là một phần không thể tách rời của mạng lưới sự sống, một lực lượng đã định hình tiến hóa của mọi loài, kể cả ta. Chúng nhắc ta một sự thật khiêm nhường và sâu sắc: ranh giới giữa "sống" và "không sống", giữa "ta" và "kẻ khác", mờ hơn nhiều so với ta tưởng. Ngay trong bộ gen làm nên bạn cũng có dấu vết của những virus cổ đại. Sự sống không phải một pháo đài khép kín; nó là một mạng lưới liên tục trao đổi, xâm nhập, và hòa trộn - và virus, những thực thể kỳ lạ ở ranh giới của sự sống, là một trong những sợi chỉ dệt nên mạng lưới ấy.

✦ THỰC HÀNH

Suy ngẫm về ranh giới của sự sống

- **Ngẫm về câu hỏi "sống là gì":** Virus - tro như đá nhưng biết nhân bản khi vào tế bào - làm mờ ranh giới giữa sống và không sống.

Hãy để câu đố này nhắc bạn rằng ngay cả những khái niệm cơ bản nhất như "sự sống" cũng sâu và bí ẩn hơn ta tưởng.

- **Nhìn nhận sự phức tạp:** Thay vì gán nhãn đơn giản "virus xấu", hãy giữ một cái nhìn đầy đủ hơn: chúng vừa là mối đe dọa cần hiểu, vừa là phần thiết yếu của mạng lưới sự sống và cả lịch sử tiến hóa của chính ta. Sự phức tạp ấy chính là vẻ đẹp của sinh học.

P H Ầ N



HỆ SINH THÁI MANG TÊN BẠN

Ta đã khám phá thế giới vi sinh vật ở quy mô hành tinh. Giờ ta đưa kính hiển vi vào gần hơn - vào chính cơ thể bạn. Bởi vì đây là một trong những khám phá gây kinh ngạc nhất của khoa học gần đây: bạn không phải một cá thể đơn lẻ, mà là cả một hệ sinh thái sống động, nơi hàng chục nghìn tỷ vi sinh vật sinh sống, và chúng ảnh hưởng tới sức khỏe, tiêu hóa, miễn dịch, thậm chí tâm trạng của bạn theo những cách ta mới bắt đầu hiểu.

CHƯƠNG 4

Khu vườn sống trong bạn

Hãy bắt đầu bằng một sự thật vừa kỳ lạ vừa thân mật đến mức có thể thay đổi cách bạn nghĩ về chính mình: bạn không đơn độc trong cơ thể mình. Sống trên da bạn, trong miệng bạn, và đặc biệt là trong ruột bạn, là một cộng đồng khổng lồ gồm hàng chục nghìn tỷ vi sinh vật - chủ yếu là vi khuẩn - tạo thành cái mà khoa học gọi là "hệ vi sinh vật" của bạn. Con số này ngang ngửa với số tế bào của chính cơ thể bạn. Theo một nghĩa rất thật và sâu sắc, "bạn" là một cộng đồng, một hệ sinh thái, một siêu cơ thể - chứ không phải một cá thể thuần khiết đơn lẻ như ta vẫn tưởng.

Trung tâm của cộng đồng này nằm trong ruột bạn, nơi cư ngụ của phần lớn và đa dạng nhất các vi khuẩn - một "khu vườn" sống động với hàng trăm, hàng nghìn loài khác nhau, mỗi người mang một tổ hợp riêng gần như độc nhất, giống một dấu vân tay vi sinh vật. Và những vi khuẩn này không chỉ "ở nhờ" - chúng làm việc cho bạn, theo những cách thiết yếu. Chúng giúp tiêu hóa những thức ăn mà cơ thể bạn không tự xử lý được, đặc biệt là chất xơ, biến chúng thành các chất dinh dưỡng và hợp chất có lợi. Chúng tạo ra một số vitamin thiết yếu. Chúng chiếm chỗ và cạnh tranh, giúp ngăn các vi khuẩn gây bệnh xâm chiếm. Và - điều mới được hiểu gần đây - chúng đóng vai trò quan trọng trong việc "huấn luyện" và điều hòa hệ miễn dịch của bạn.

Bạn không phải một cá thể – bạn là một hệ sinh thái di động. Hàng chục nghìn tỷ vi sinh vật sống trong bạn, làm việc cho bạn, và là một phần của con người bạn đến mức không có chúng, bạn không thể khỏe mạnh. "Bản thân" bạn, ở tầng sinh học, là một cộng đồng.



HỆ VI SINH VẬT của bạn

- hàng chục nghìn tỷ vi khuẩn
- ngang số tế bào của chính bạn
- giúp tiêu hóa, tạo vitamin, huấn luyện miễn dịch

*nuôi bằng CHẤT XƠ - rau, đậu, ngũ cốc
"bạn" = một hệ sinh thái, không phải cá thể*

Hình 4.1 · Hệ vi sinh vật – bạn là cả một hệ sinh thái với hàng chục nghìn tỷ vi khuẩn, tập trung nhất ở "khu vườn" trong ruột

Một khu vườn cần được chăm sóc

Nếu hệ vi sinh vật trong ruột bạn là một khu vườn, thì cũng như mọi khu vườn, nó có thể phát triển khỏe mạnh hoặc suy tàn, tùy cách bạn chăm sóc. Và điều quan trọng nhất bạn cho khu vườn ấy chính là *thức ăn* – vì bạn không chỉ ăn cho mình, mà còn cho hàng chục nghìn tỷ cư dân vi sinh vật của mình. Nghiên cứu ngày càng cho thấy sự đa dạng và cân bằng của hệ vi sinh vật liên quan tới sức khỏe tổng thể, và rằng chế độ ăn ảnh hưởng mạnh tới nó. Đặc biệt, chất xơ từ rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu – thứ mà cơ thể ta không tự tiêu hóa được – chính là thức ăn ưa thích của nhiều vi khuẩn có lợi, nuôi dưỡng một khu vườn phong phú và cân bằng.

Tôi cần nói ở đây với sự cân bằng và trung thực khoa học, vì đây là lĩnh vực nóng và đầy những tuyên bố thổi phồng. Khoa học về hệ vi sinh vật còn tương đối trẻ, và dù đã có nhiều phát hiện hấp dẫn về mối liên hệ giữa hệ vi sinh vật và sức khỏe, phần lớn vẫn là *mối tương quan* chứ chưa phải *nhân quả* được chứng minh chắc chắn, và ta còn lâu mới hiểu đầy đủ. Vì thế, hãy cảnh giác với những sản phẩm hứa

hện "chữa bách bệnh nhờ lợi khuẩn" - nhiều tuyên bố như vậy vượt xa bằng chứng thực tế. Điều ta biết khá vững là những nguyên tắc đơn giản, không hào nhoáng: ăn đa dạng, nhiều chất xơ và thực vật, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn quá mức, và không lạm dụng kháng sinh (thứ có thể tàn phá khu vườn vi khuẩn) - đây là những cách đã được ủng hộ để nuôi dưỡng một hệ vi sinh vật khỏe mạnh. Chăm sóc khu vườn trong bạn, hóa ra, phần lớn trùng khớp với những nguyên tắc ăn uống lành mạnh mà ta vốn đã biết.

✦ THỰC HÀNH

Chăm sóc khu vườn trong bạn

- **Cho khu vườn ăn chất xơ:** Nhớ rằng mỗi bữa ăn, bạn đang cho cả cộng đồng vi sinh vật của mình ăn. Ưu tiên thực phẩm giàu chất xơ và đa dạng thực vật - rau, trái cây, đậu, ngũ cốc nguyên hạt - để nuôi một khu vườn vi khuẩn phong phú, cân bằng.
- **Giữ hoài nghi lành mạnh:** Khi thấy một sản phẩm hứa "chữa mọi thứ nhờ lợi khuẩn", hãy nhớ rằng khoa học về hệ vi sinh vật còn trẻ và nhiều tuyên bố bị thổi phồng. Những nguyên tắc đơn giản - ăn đa dạng, nhiều chất xơ - đáng tin hơn mọi lời quảng cáo hào nhoáng.

CHƯƠNG 5

Cuộc trò chuyện giữa ruột và não

Giờ ta tới một trong những khám phá hấp dẫn và bất ngờ nhất của khoa học gần đây - một khám phá làm mờ ranh giới giữa "tiêu hóa" và "tâm trí", và có thể thay đổi cách ta hiểu về mối liên hệ giữa cơ thể và cảm xúc: dường như có một "cuộc trò chuyện" hai chiều giữa hệ vi sinh vật trong ruột và bộ não của bạn. Cái mà dân gian gọi là "linh cảm từ ruột" hay "bồn chồn trong bụng" có lẽ mang nhiều sự thật hơn ta tưởng.

Ý tưởng nghe khó tin: làm sao những vi khuẩn trong ruột lại ảnh hưởng tới bộ não trong hộp sọ? Nhưng có những con đường kết nối thật sự. Ruột và não được nối trực tiếp bởi một dây thần kinh lớn, cho phép tín hiệu truyền hai chiều. Vi khuẩn trong ruột tạo ra vô số hợp chất hóa học, trong đó có những chất giống hoặc ảnh hưởng tới các "chất dẫn truyền thần kinh" - chính những phân tử điều hòa tâm trạng mà tôi đã kể trong cuốn sách về bộ não. Đáng chú ý, một phần lớn một số chất liên quan tới tâm trạng và cảm giác dễ chịu của cơ thể thực ra được tạo ra ở ruột, chứ không phải ở não. Và hệ vi sinh vật cũng ảnh hưởng tới hệ miễn dịch và mức độ viêm trong cơ thể, những thứ đến lượt lại tác động tới não. Ruột, hóa ra, không phải chỉ là một cái ống tiêu hóa câm lặng - nó là một cơ quan tích cực trò chuyện với tâm trí.

"Linh cảm từ ruột" có thể không chỉ là một cách nói. Ruột và não của bạn liên tục trò chuyện qua nhiều con đường, và cộng đồng vi khuẩn trong ruột dường như tham gia vào cuộc trò chuyện ấy - ảnh hưởng, theo những cách ta mới bắt đầu hiểu, tới cả tâm trạng và cảm giác của bạn.



Hình 5.1 · Trục ruột - não: cộng đồng vi khuẩn trong ruột dường như "trò chuyện" với bộ não, ảnh hưởng tới cả tâm trạng

Sự phấn khích, và sự thận trọng cần thiết

Đây là một trong những lĩnh vực phấn khích nhất của khoa học hiện nay, và những nghiên cứu ban đầu - đặc biệt trên động vật - đã cho những kết quả hấp dẫn, gợi ý rằng hệ vi sinh vật có thể liên quan tới tâm trạng, lo âu, thậm chí một số khía cạnh của hành vi. Điều này mở ra một viễn cảnh đầy hy vọng: rằng một ngày nào đó, việc chăm sóc sức khỏe tinh thần có thể bao gồm cả việc chăm sóc hệ vi sinh vật, và rằng mối liên hệ cơ thể - tâm trí sâu sắc hơn nhiều so với ta từng nghĩ. Nó cũng củng cố một sự thật đẹp mà nhiều truyền thống khôn ngoan đã trực giác từ lâu: rằng thân và tâm không tách rời, rằng cái ta ăn và sức khỏe thể chất của ta liên quan mật thiết tới trạng thái tinh thần của ta.

Nhưng tôi phải nhấn mạnh sự thận trọng, vì đây chính là nơi cần cẩn thận nhất để không thổi phồng. Phần lớn bằng chứng mạnh mẽ nhất hiện nay đến từ nghiên cứu trên động vật, và việc chuyển những phát hiện ấy sang con người vẫn còn nhiều điều chưa chắc chắn. Mối liên hệ ruột - não là có thật và đang được nghiên cứu nghiêm túc, nhưng ta còn rất xa mới có thể nói chắc chắn "ăn thứ này sẽ chữa được bệnh

trầm cảm" hay những tuyên bố cụ thể tương tự - và bất kỳ ai bán cho bạn những lời hứa như vậy đang vượt xa bằng chứng khoa học. Với các vấn đề sức khỏe tinh thần thật sự, không gì thay thế được sự chăm sóc y tế chuyên nghiệp. Điều đúng đắn để rút ra không phải là một "phép chữa thần kỳ", mà là một sự trân trọng mới về mức độ liên kết của cơ thể ta, và một lý do nữa để chăm sóc sức khỏe tổng thể - ăn tốt, ngủ đủ, vận động - như một cách nuôi dưỡng cả thân lẫn tâm cùng lúc.

♦ THỰC HÀNH

Trân trọng mối liên hệ thân-tâm

- **Lắng nghe cơ thể:** Để ý cách trạng thái thể chất của bạn - đói, no, mệt, khỏe - ảnh hưởng tới tâm trạng và suy nghĩ. Mối liên hệ ruột-não nhắc rằng chăm sóc cơ thể cũng là chăm sóc tâm trí; hai thứ không tách rời.
- **Giữ kỳ vọng thực tế:** Hãy phấn khích với khoa học mới về ruột-não, nhưng cảnh giác với những lời hứa "chữa bệnh tâm lý bằng lợi khuẩn". Với sức khỏe tinh thần, sự chăm sóc chuyên nghiệp là không thể thay thế; hệ vi sinh vật là một phần của bức tranh, không phải phép màu.

CHƯƠNG 6

Chiến tranh và hòa bình với vi sinh vật

Ta khép phần này bằng cách nhìn thẳng vào mối quan hệ phức tạp giữa con người và vi sinh vật - một mối quan hệ vừa là chiến tranh vừa là hòa bình, vừa là xung đột vừa là hợp tác sâu sắc. Bởi vì để sống khôn ngoan cùng thế giới vi sinh vật, ta cần vượt qua cái nhìn đơn giản "vi khuẩn là kẻ thù cần tiêu diệt", và hiểu một bức tranh tinh tế hơn nhiều: đâu là những kẻ ta cần chống lại, và đâu là những đồng minh ta cần bảo vệ.

Hãy công nhận mặt "chiến tranh" trước, vì nó có thật và nghiêm túc. Một phần nhỏ vi sinh vật là mầm bệnh - chúng gây ra những căn bệnh đã giết chết vô số người trong lịch sử. Cuộc chiến của loài người chống lại các mầm bệnh này là một trong những câu chuyện lớn của y học: việc hiểu rằng bệnh tật do vi sinh vật gây ra, việc phát triển vệ sinh, nước sạch, vắc-xin, và kháng sinh, đã cứu sống con người ở quy mô khổng lồ và kéo dài tuổi thọ trung bình một cách ngoạn mục. Đây là một trong những chiến thắng vĩ đại nhất của khoa học đối với sự khổ đau của con người, và ta không bao giờ nên xem nhẹ nó. Với những mầm bệnh nguy hiểm, "chiến tranh" là chính đáng và cần thiết.

Cuộc chiến của loài người chống lại các mầm bệnh vi sinh - qua vệ sinh, vắc-xin, và kháng sinh - là một trong những chiến thắng vĩ đại nhất của khoa học, cứu sống con người ở quy mô không tưởng. Nhưng chiến thắng ấy đã khiến ta nhầm tưởng rằng mọi vi khuẩn đều là kẻ thù - và đó là một sai lầm.

Vượt qua "cuộc chiến toàn diện"

Vấn đề là chiến thắng vang dội trước các mầm bệnh đã dẫn tới một hiểu lầm tai hại: rằng vi khuẩn nói chung là kẻ thù, rằng "càng sạch khuẩn càng tốt", rằng ta nên tiêu diệt vi sinh vật ở mọi nơi có thể. Nhưng như cả cuốn sách này đã cho thấy, đây là một sai lầm sâu sắc. Tuyệt đại đa số vi khuẩn vô hại hoặc thiết yếu, và nhiều vi khuẩn là đồng minh ta cần *bảo vệ*, không phải tiêu diệt. Việc lạm dụng các sản phẩm diệt khuẩn, và đặc biệt là lạm dụng kháng sinh, có thể tàn phá cộng đồng vi khuẩn có lợi trong cơ thể ta - đốt cả khu vườn để diệt vài cây cỏ dại. Ngày càng có bằng chứng gợi ý rằng một số vấn đề sức khỏe của đời sống hiện đại có thể liên quan một phần tới việc ta đã làm nghèo đi hệ vi sinh vật của mình - dù đây vẫn là lĩnh vực đang được nghiên cứu và cần thận trọng khi kết luận.

Sự khôn ngoan, như thường lệ, nằm ở sự cân bằng và phân biệt. Ta cần chống lại những mầm bệnh nguy hiểm một cách nghiêm túc - dùng vắc-xin, giữ vệ sinh hợp lý, dùng kháng sinh khi thật sự cần và đúng cách. Nhưng ta cũng cần từ bỏ cuộc "chiến tranh toàn diện" chống lại mọi vi khuẩn, và học cách sống hòa bình, thậm chí hợp tác, với thế giới vi sinh vật rộng lớn mà phần lớn là bạn chứ không phải thù. Đây là một sự chuyển dịch tư duy quan trọng của y học hiện đại: từ mô hình "tiêu diệt mọi vi trùng" sang mô hình "nuôi dưỡng một hệ sinh thái vi sinh vật khỏe mạnh, cân bằng". Cơ thể khỏe mạnh không phải cơ thể vô trùng - đó là cơ thể với một cộng đồng vi sinh vật phong phú, cân bằng, làm việc hài hòa cùng ta. Hòa bình, chứ không phải chiến tranh toàn diện, là con đường tới sức khỏe thật sự.

✦ THỰC HÀNH

Sống cân bằng với vi sinh vật

- **Phân biệt bạn và thù:** Hãy giữ cả hai sự thật: chống mầm bệnh nguy hiểm là cần thiết (vắc-xin, vệ sinh hợp lý), nhưng "diệt sạch mọi vi khuẩn" là sai lầm. Sự khôn ngoan nằm ở việc phân biệt số ít kẻ thù với đa số đồng minh.

- **Dùng kháng sinh khôn ngoan:** Kháng sinh là một trong những phát minh cứu người vĩ đại nhất - nhưng chỉ dùng khi thật sự cần và theo đúng chỉ dẫn. Lạm dụng nó vừa tàn phá khu vườn vi khuẩn có lợi của bạn, vừa góp phần vào một mối đe dọa lớn mà ta sẽ bàn ở phần sau.

P H Ầ N



SỐNG CÙNG THẾ GIỚI VÔ HÌNH

Ta đã khám phá thế giới vi sinh vật ở quy mô hành tinh và trong chính cơ thể mình. Giờ ta tới phần thiết thực nhất: sống cùng thế giới vô hình ấy một cách khôn ngoan. Vi sinh vật vừa là nguồn của một số công cụ y học vĩ đại nhất, vừa đặt ra một mối đe dọa nghiêm trọng mà nhiều người chưa ý thức đủ - và cách ta chọn sống cùng chúng sẽ định hình sức khỏe của cả cá nhân lẫn nhân loại trong những thập kỷ tới.

CHƯƠNG 7

Vi sinh vật trong y học và đời sống

Trước khi bàn tới những mối đe dọa, hãy ghi nhận một cách công bằng và trân trọng tất cả những gì vi sinh vật đã trao cho con người - không chỉ như những kẻ gây bệnh cần chống lại, mà như những đồng minh và công cụ đã cải thiện đời sống loài người theo vô số cách. Câu chuyện về việc con người học cách *hợp tác* với vi sinh vật, thay vì chỉ chiến đấu với chúng, là một trong những chương đẹp và ít được kể của lịch sử.

Hãy bắt đầu với thức ăn. Từ hàng nghìn năm trước khi biết vi khuẩn tồn tại, con người đã vô tình "thuần hóa" chúng để tạo ra một số món ăn quý giá nhất của mình. Sữa chua, phô mai, bánh mì men, rượu, bia, nước mắm, dưa muối, và vô số món lên men truyền thống khắp các nền văn hóa - tất cả đều là sản phẩm của vi sinh vật làm việc cho ta, biến đổi thực phẩm thành những dạng ngon hơn, bảo quản được lâu hơn, và đôi khi bổ dưỡng hơn. Mỗi nền ẩm thực trên thế giới đều có những món lên men riêng, một di sản của mối *hợp tác* cổ xưa giữa con người và vi sinh vật. Khi bạn thưởng thức một miếng phô mai hay một hũ sữa chua, bạn đang nếm thành quả của hàng tỷ vi khuẩn làm việc cần mẫn.

Rất lâu trước khi biết vi khuẩn tồn tại, con người đã học cách hợp tác với chúng - biến sữa thành phô mai, nho thành rượu, bột thành bánh mì. Nền ẩm thực của nhân loại, ở một phần lớn, là câu chuyện về mối hợp tác cổ xưa giữa con người và những kẻ vô hình.

Từ nhà máy sinh học tới công cụ chữa bệnh

Vai trò của vi sinh vật trong đời sống hiện đại còn lớn hơn nhiều. Trong y học, vi sinh vật vừa là mục tiêu vừa là công cụ. Kháng sinh - một trong những phát minh cứu người vĩ đại nhất - thực ra nhiều loại có nguồn gốc từ chính các vi sinh vật (như nấm và vi khuẩn) tạo ra chúng để cạnh tranh với nhau; ta chỉ mượn lại vũ khí của chúng. Nhiều loại thuốc, vitamin, và hợp chất y học quan trọng ngày nay được sản xuất bằng cách "nuôi" vi khuẩn hay nấm trong các bể lên men khổng lồ, biến chúng thành những nhà máy sinh học tí hon làm việc cho ta - kể cả một số thuốc cứu mạng cho những bệnh mà tôi đã kể trong cuốn sách về gen. Vi sinh vật cũng được dùng để xử lý nước thải, làm sạch ô nhiễm, sản xuất nhiên liệu sinh học, và vô số ứng dụng công nghiệp khác. Chúng là những người lao động vô hình, cần mẫn, của cả nền văn minh hiện đại.

Và biên giới đang mở ra còn hấp dẫn hơn. Các nhà khoa học đang khám phá những cách mới để hợp tác với vi sinh vật: dùng các virus chuyên tấn công vi khuẩn để chống lại những nhiễm khuẩn khó trị, tìm hiểu cách khôi phục một hệ vi sinh vật khỏe mạnh cho những người bị rối loạn, và thậm chí "lập trình" lại vi khuẩn để làm những việc hữu ích - đây là một lĩnh vực đầy hứa hẹn dù còn nhiều điều chưa chắc chắn. Điều tôi thấy đẹp trong tất cả những điều này là sự chuyển dịch trong cách con người nhìn vi sinh vật: từ chỗ chỉ thấy chúng là kẻ thù vô hình đáng sợ, ta đang học cách thấy chúng là những đối tác - những sinh vật mà ta có thể hiểu, hợp tác, và cùng chung sống để cải thiện đời sống. Đó là một mối quan hệ trưởng thành hơn, và đúng đắn hơn, với thế giới sống rộng lớn mà ta là một phần.

✦ THỰC HÀNH

Nhận ra vi sinh vật đồng hành

- **Nếm mối hợp tác cổ xưa:** Lần tới khi ăn một món lên men - sữa chua, phô mai, dưa muối, nước mắm - hãy nhớ rằng bạn đang thưởng thức thành quả của hàng tỷ vi sinh vật làm việc cho con

người từ hàng nghìn năm. Một mối hợp tác ẩn trong bữa ăn hằng ngày.

- **Trân trọng những người lao động vô hình:** Từ thuốc men tới xử lý nước thải tới thực phẩm, vi sinh vật là lực lượng lao động thầm lặng của nền văn minh. Hãy để nhận thức này thay thế nỗi sợ "vi trùng" bằng một sự trân trọng đúng đắn hơn.

CHƯƠNG 8

Mối đe dọa của kháng kháng sinh

Giờ ta phải nói về một mối đe dọa nghiêm trọng mà nhiều người chưa ý thức đủ, dù nó có thể là một trong những thách thức y tế lớn nhất của thế kỷ này: sự kháng kháng sinh. Đây là chương quan trọng và cấp bách, và tôi muốn kể nó một cách rõ ràng, không hù dọa nhưng cũng không xem nhẹ, vì hiểu nó - và hành động đúng - là điều mỗi người chúng ta đều có phần trách nhiệm.

Hãy nhớ lại rằng kháng sinh - những loại thuốc tiêu diệt vi khuẩn - là một trong những phát minh vĩ đại nhất của y học, đã biến những nhiễm khuẩn từng gây chết người thành những bệnh chữa được dễ dàng. Nhưng có một vấn đề bắt nguồn từ chính bản chất của sự sống, từ tiến hóa - thứ mà tôi đã kể trong những cuốn sách về gen và sự sống. Khi ta dùng kháng sinh, phần lớn vi khuẩn bị tiêu diệt, nhưng luôn có thể sót lại một số ít tình cờ mang đặc điểm giúp chúng sống sót. Những kẻ sống sót ấy sinh sôi, truyền lại khả năng kháng thuốc cho thế hệ sau. Càng dùng kháng sinh nhiều - và đặc biệt là dùng sai, dùng lạm - ta càng "huấn luyện" vi khuẩn trở nên kháng thuốc, qua đúng cơ chế chọn lọc tự nhiên. Dần dần, những loại thuốc từng cứu mạng trở nên vô hiệu, và ta đối mặt với nguy cơ những nhiễm khuẩn từng dễ chữa lại trở thành nguy hiểm chết người.

Mỗi lần ta dùng kháng sinh sai cách hay không cần thiết, ta vô tình huấn luyện vi khuẩn kháng lại chúng - qua đúng cơ chế tiến hóa. Nguy cơ là một tương lai nơi những loại thuốc kỳ diệu từng cứu vô số mạng người dần mất tác dụng. Đây là một trong những mối đe dọa y tế lớn nhất, và âm thầm nhất, của thời đại.

Một vấn đề chung, và phần của mỗi người

Điều làm sự kháng kháng sinh trở nên đặc biệt đáng lo là nó vừa nghiêm trọng vừa âm thầm - nó không gây ra một cuộc khủng hoảng kịch tính trong một ngày, mà lặng lẽ xói mòn một trong những nền tảng của y học hiện đại qua thời gian. Và nó là một vấn đề mang tính hệ thống, đòi hỏi hành động ở nhiều cấp: các bác sĩ kê đơn thận trọng hơn, ngành nông nghiệp giảm lạm dụng kháng sinh trong chăn nuôi, các nhà khoa học phát triển thuốc mới, và các chính sách y tế toàn cầu phối hợp. Đây không phải vấn đề một người hay một quốc gia có thể giải quyết đơn lẻ; nó đòi hỏi sự hợp tác của cả nhân loại - giống nhiều thách thức lớn khác của thời đại ta.

Nhưng mỗi cá nhân cũng có phần của mình, và đây là điều thực tế bạn có thể làm. Chỉ dùng kháng sinh khi thật sự cần và được kê đơn - kháng sinh *không* có tác dụng với các bệnh do virus như cảm cúm thông thường, nên đòi hỏi kháng sinh cho những bệnh ấy vừa vô ích vừa góp phần vào vấn đề. Khi được kê kháng sinh, hãy dùng đúng liều và đủ thời gian theo chỉ dẫn, không tự ý ngừng giữa chừng hay để dành dùng lại sau. Đừng dùng kháng sinh thừa của người khác hay của lần bệnh trước. Những hành động nhỏ này, nhân lên qua hàng tỷ người, tạo nên khác biệt lớn. Câu chuyện kháng kháng sinh là một lời nhắc sâu sắc rằng ta đang trong một mối quan hệ *động* với thế giới vi sinh vật - chúng tiến hóa, thích nghi, đáp trả những gì ta làm - và rằng sự khôn ngoan đòi hỏi ta tôn trọng sức mạnh tiến hóa của những sinh vật nhỏ bé mà ta chia sẻ hành tinh cùng.

✦ THỰC HÀNH

Trở thành người dùng thuốc có trách nhiệm

- **Dùng kháng sinh đúng cách:** Chỉ dùng khi được bác sĩ kê đơn, dùng đủ liều và đủ thời gian, không tự ý dùng cho bệnh do virus như cảm cúm. Mỗi lần dùng đúng là một đóng góp nhỏ vào việc bảo vệ những loại thuốc cứu mạng cho cả nhân loại.
- **Hiểu để không đòi hỏi sai:** Nhớ rằng kháng sinh vô dụng với virus. Khi bị cảm cúm, đừng đòi hỏi kháng sinh - hiểu biết này vừa bảo vệ chính bạn khỏi tác dụng phụ không cần thiết, vừa góp phần vào một vấn đề lớn của toàn cầu.

CHƯƠNG 9

Sống khôn ngoan cùng những bạn đồng hành vô hình

Ta khép chuyến du hành bằng câu hỏi tổng hợp: sau tất cả những gì đã học về thế giới vi sinh vật, ta nên sống thế nào cùng nó? Câu trả lời không nằm ở nỗi sợ hay sự ám ảnh, mà ở một sự khôn ngoan cân bằng, một cái nhìn mới về vị trí của con người trong mạng lưới sự sống, và một sự trân trọng với những bạn đồng hành vô hình mà ta chưa bao giờ thật sự đơn độc khỏi chúng.

Bài học lớn nhất, có lẽ, là buông bỏ ảo tưởng về sự tách biệt và tinh khiết. Suốt phần lớn thời gian hiện đại, ta đã theo đuổi một lý tưởng về sự "sạch khuẩn" - một thế giới, và một cơ thể, vô trùng, không vi sinh vật. Nhưng khoa học đã cho thấy lý tưởng ấy vừa bất khả vừa không đáng mong muốn. Bạn không thể, và không nên, sống tách biệt khỏi thế giới vi sinh vật - vì bạn là một phần của nó, được dệt vào nó ở tầng sâu nhất. Sức khỏe không phải là sự vắng mặt của vi khuẩn, mà là một sự cân bằng lành mạnh với chúng - một hệ sinh thái vi sinh vật phong phú, đa dạng, sống hài hòa cùng ta. Cơ thể khỏe mạnh nhất không phải cơ thể vô trùng, mà cơ thể là một khu vườn vi sinh vật cân bằng, sống động.

Sức khỏe không phải là chiến thắng trong cuộc chiến tiêu diệt mọi vi khuẩn - nó là nghệ thuật sống cân bằng cùng chúng. Bạn không phải một pháo đài cần được giữ vô trùng; bạn là một khu vườn cần được nuôi dưỡng cân bằng. Đó là một cách nhìn khiêm nhường hơn, và đúng đắn hơn, về sức khỏe.

Một chỗ đứng khiêm nhường trong mạng lưới sự sống

Có một bài học sâu xa hơn cả sức khỏe mà thế giới vi sinh vật dạy ta, và tôi muốn để lại nó như món quà cuối. Việc khám phá ra rằng ta được vây quanh và thấm đẫm bởi hàng chục nghìn tỷ vi sinh vật - rằng "bản thân" ta thực ra là cả một cộng đồng, một hệ sinh thái - buộc ta xét lại chính khái niệm về cá thể, về sự tách biệt của con người. Ta không phải những cá thể độc lập, khép kín, đứng tách khỏi tự nhiên và cai trị nó. Ta là những siêu cơ thể, những cộng đồng di động, được dệt sâu vào mạng lưới sự sống đến mức không thể tách rời khỏi nó. Ranh giới giữa "ta" và "thế giới", giữa "cá thể" và "hệ sinh thái", mờ hơn nhiều so với ta tưởng - cũng như tôi đã thấy khi bàn về mạng lưới của cây, về sự nối kết của muôn loài, về việc ta được làm từ bụi sao.

Đây là sợi chỉ đẹp để xuyên suốt gần như mọi cuốn sách của tôi, và thế giới vi sinh vật khẳng định nó một lần nữa, thân mật hơn bao giờ hết: sự sống không phải một tập hợp những cá thể tách biệt cạnh tranh nhau, mà là một mạng lưới liên kết sâu sắc, nơi hợp tác và cộng sinh cũng cơ bản như cạnh tranh, nơi ranh giới giữa các sinh vật thấm và mờ, nơi ta chưa bao giờ thật sự đơn độc. Bạn mang trong mình cả một thế giới sống; bạn là ngôi nhà của vô số sinh vật khác; bạn là một nút trong mạng lưới rộng lớn của sự sống trên hành tinh này. Hiểu điều đó không làm bạn nhỏ bé đi - nó nối bạn sâu hơn vào sự sống, và trao cho bạn một cảm giác thuộc về mà ít khám phá nào của khoa học làm được. Bạn không phải một hòn đảo. Bạn là một hệ sinh thái, một cộng đồng, một phần không thể tách rời của mạng lưới sống động, vô hình, và kỳ diệu bao trùm cả Trái Đất.

✦ THỰC HÀNH

Sống khôn ngoan cùng thế giới vô hình

- **Buông bỏ ám ảnh vô trùng:** Nhớ rằng sức khỏe là sự cân bằng với vi sinh vật, không phải sự vắng mặt của chúng. Vệ sinh hợp lý là tốt, nhưng ám ảnh diệt khuẩn có thể phản tác dụng. Hãy nuôi

dưỡng một hệ sinh thái cân bằng, không đuổi theo một sự tinh khiết bất khả.

- **Cảm nhận sự thuộc về:** Hãy để nhận thức rằng bạn mang trong mình cả một thế giới sống nhắc bạn về sự nối kết sâu sắc của mình với mạng lưới sự sống. Bạn không phải một cá thể cô độc; bạn là một cộng đồng, một phần của cái toàn thể sống động.

LỜI KẾT

Cả một vũ trụ trong một giọt nước

Ta đã đi một hành trình vào thế giới vô hình - thế giới của những sinh vật nhỏ bé nhất nhưng quyền lực nhất trên hành tinh. Ta bắt đầu bằng cách nhận ra vi khuẩn là những kẻ thống trị thật sự của Trái Đất, đã tạo nên chính bầu khí quyển và các chu trình duy trì sự sống, và gặp thế giới kỳ lạ của virus ở ranh giới của sự sống. Ta khám phá rằng cơ thể bạn là cả một hệ sinh thái với hàng chục nghìn tỷ vi sinh vật, mới trò chuyện đáng kinh ngạc giữa ruột và não, và mới quan hệ tình tế giữa chiến tranh và hòa bình với chúng. Và cuối cùng ta thấy vi sinh vật vừa là nguồn của những công cụ y học vĩ đại, vừa đặt ra mối đe dọa của kháng kháng sinh, và học cách sống khôn ngoan cùng những bạn đồng hành vô hình.

Tôi hy vọng bạn khép cuốn sách này với một con mắt hoàn toàn mới để nhìn thế giới - và chính mình. Từ nay, một giọt nước ao không còn chỉ là nước, mà là cả một vũ trụ sống động với vô số sinh vật tí hon. Một nắm đất vườn là một thành phố nhộn nhịp đông dân hơn cả Trái Đất người. Và cơ thể bạn không còn là một cá thể đơn lẻ, mà là một hệ sinh thái kỳ diệu, một cộng đồng di động nơi hàng chục nghìn tỷ sinh vật sống, làm việc, và là một phần của con người bạn. Thế giới vô hình mà bạn đã đi qua cả đời mà chưa từng thấy, giờ đây hiện ra trong tất cả sự phong phú và quyền lực của nó.

Trong một giọt nước là cả một vũ trụ sống. Trong nắm đất bạn cầm là một thành phố đông dân hơn cả nhân loại. Và trong chính bạn là cả một hệ sinh thái phong phú đến choáng ngợp. Thế giới vô hình không ở đâu xa - nó ở khắp nơi, trong mọi thứ, và trong bạn.

Có một điều tôi thấy vừa khiêm nhường vừa kỳ diệu sâu sắc trong tất cả những điều này. Ta thường nghĩ về sự sống qua những gì ta thấy được - cây cối, muông thú, con người. Nhưng phần lớn sự sống trên Trái Đất, về số lượng và về tầm quan trọng, là vô hình với ta - một đại dương mênh mông của những sinh vật tí hon nâng đỡ mọi thứ khác, đến trước ta hàng tỷ năm, và sẽ còn đây rất lâu sau ta. Nhận ra điều này không làm loài người nhỏ bé đi một cách đáng buồn; nó đặt ta đúng chỗ trong một câu chuyện lớn hơn, cổ xưa hơn, và kỳ diệu hơn nhiều so với câu chuyện ta thường kể về chính mình. Ta không phải chúa tể của sự sống; ta là những vị khách tương đối mới trong một thế giới mà vi sinh vật đã dựng nên và vẫn đang cai quản.

Vậy nên khi bạn gấp cuốn sách này lại, hãy làm một điều giản dị: nhìn vào bàn tay mình, và nhớ rằng ngay lúc này, trên làn da ấy, có cả một cộng đồng vi sinh vật đang sống; nhìn vào một giọt nước, một nắm đất, một miếng phô mai, và thấy trong chúng cả một vũ trụ sống động vô hình. Hãy để sự trân trọng ấy nối bạn sâu hơn vào mạng lưới kỳ diệu của sự sống mà bạn là một phần không thể tách rời. Bởi vì đó là sự thật đẹp đẽ nhất mà thế giới vi sinh vật trao cho ta: rằng chúng ta chưa bao giờ, chưa một khoảnh khắc nào, thật sự đơn độc - mà luôn được vây quanh, nâng đỡ, và dặt vào một cộng đồng sự sống rộng lớn, vô hình, và kỳ diệu, trải từ giọt nước nhỏ nhất tới cả hành tinh xanh mà tất cả chúng ta cùng gọi là nhà.